C2. Al pasar una corriente eléctrica por cloruro de cobalto(II), $CoCl_2$, fundido se desprende dicloro en el ánodo y se deposita cobalto en el cátodo. Calcule:

a) La intensidad de corriente que se necesita para depositar 8,42 g de Co, a partir de $CoCl_2$ fundido, en 30 minutos.

b) El volumen de dicloro gaseoso, medido a 15 ºC y 740 mmHg, que se desprende en el ánodo.

Datos: F = 96500 C; R = 0,082 $atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$; Masas atómicas relativas: Cl=35,5; Co=59.